PROJETO 02

Criando uma VPC e implementando um

Servidor Web com Acesso SSH

Passo a passo completo de implementação na AWS

Autor	Status	Repositorio
Marcelo Carrara	**Concluido**	**marcelocarrara96**

1. Objetivo

Compreender na pratica como funciona a comunicacao entre recursos dentro de uma VPC, alem de aplicar regras de seguranca e acesso remoto a uma instancia EC2.

META	Criar uma infraestrutura de rede completa na AWS com VPC personalizada, subnets, roteamento e um servidor web acessivel via navegador e SSH.

2. Servicos Utilizados

Serviço	Função	Categoria
Amazon VPC	Rede virtual isolada na AWS	Rede
Amazon EC2	Servidor web na nuvem	Computação
Internet Gateway	Conectividade VPC <-> Internet	Rede
NAT Gateway	Saída de recursos privados	Rede
Security Groups	Firewall virtual (HTTP + SSH)	Segurança
PuTTY	Cliente SSH para acesso remoto	Ferramenta
Apache HTTP Server	Servidor web instalado na EC2	Aplicação

3. Pre-requisitos

- Conta AWS ativa (Free Tier e suficiente)
- PuTTY instalado (https://www.putty.org/)
- PuTTYgen para converter chave .pem em .ppk
- Navegador web para validar o servidor

4. Passo a Passo — Implementacao

01 Criar uma VPC Personalizada

Console AWS > VPC > Suas VPCs > Criar VPC

1. Acesse o console AWS e va em VPC.
2. Clique em 'Criar VPC'.
3. Selecione 'Somente VPC'.
4. Defina o nome: ex. vpc-projeto02.

5. Bloco CIDR IPv4: 10.0.0.0/16
6. Tenancy: Padrao.
7. Clique em 'Criar VPC'.

CIDR	10.0.0.0/16 cria uma rede com ate 65.536 enderecos IP disponiveis dentro da VPC.

02 Criar Subnet Publica

VPC > Sub-redes > Criar sub-rede

1. Selecione a VPC criada no passo anterior.
2. Nome da subnet: subnet-publica.
3. Zona de disponibilidade: escolha qualquer uma (ex. us-east-1a).
4. Bloco CIDR da subnet: 10.0.1.0/24
5. Clique em 'Criar sub-rede'.
6. Apos criar, selecione a subnet > Acoes > Modificar configuracoes de IP automatico > Habilitar IP publico automatico.

03 Criar e Associar Internet Gateway

VPC > Gateways da Internet > Criar gateway

1. Clique em 'Criar gateway da internet'.
2. Nome: igw-projeto02.
3. Apos criar, clique em 'Acoes' > 'Associar a VPC'.
4. Selecione a VPC criada e confirme.

FUNCAO	O Internet Gateway permite que recursos na subnet publica se comuniquem com a internet e vice-versa.

04 Configurar Tabela de Rotas

VPC > Tabelas de rotas

1. Encontre a tabela de rotas associada a sua VPC.
2. Selecione a tabela > aba 'Rotas' > 'Editar rotas'.
3. Clique em 'Adicionar rota':

- Destino: 0.0.0.0/0
- Alvo: selecione o Internet Gateway criado

1. Salve as rotas.

2. Va na aba 'Associacoes de sub-redes' > associe a subnet-publica.

05 Criar NAT Gateway (Opcional)

VPC > Gateways NAT > Criar gateway NAT

1. Selecione a subnet publica.
2. Clique em 'Alocar IP elastico'.
3. Clique em 'Criar gateway NAT'.

PARA QUE SERVE	O NAT Gateway permite que recursos em subnets privadas acessem a internet (ex: downloads, atualizacoes) sem expor o IP privado.

06 Criar Security Groups

EC2 > Security Groups > Criar grupo de seguranca

1. Nome: sg-web-ssh.
2. VPC: selecione a VPC criada.
3. Adicionar regras de entrada (Inbound):

Tipo	Porta	Protocolo	Origem
HTTP	80	TCP	0.0.0.0/0 (qualquer)
SSH	22	TCP	Seu IP (recomendado) ou 0.0.0.0/0

07 Lancar Instancia EC2 na VPC

EC2 > Instancias > Executar instancia

1. Nome: servidor-web-vpc.
2. AMI: Amazon Linux 2023 (Free Tier).
3. Tipo: t2.micro (Free Tier).
4. Par de chaves: crie um novo par > salve o arquivo .pem.
5. Configuracoes de rede:

- VPC: selecione a VPC criada
- Subnet: selecione a subnet-publica
- IP publico: Habilitar
- Security Group: selecione o sg-web-ssh

1. Em 'Dados do usuario' (User Data), cole o script abaixo:

```
#!/bin/bash
yum install -y httpd mysql php
wget https://aws-tc-largeobjects.s3.us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-100-RESTRT-1/267-lab-NF-build-vpc-web-server/s3/lab-app.zip
unzip lab-app.zip -d /var/www/html/
chkconfig httpd on
service httpd start
```

1. Clique em 'Executar instancia'.

08 Converter Chave .pem para .ppk com PuTTYgen

Preparar chave para conexao SSH

1. Abra o PuTTYgen.
2. Clique em 'Load' e selecione o arquivo .pem baixado.
3. Clique em 'Save private key' e salve como .ppk.
4. Guarde o arquivo .ppk em local seguro.

SEGURANCA	Nunca compartilhe sua chave .pem ou .ppk. Ela e o unico meio de acesso SSH a sua instancia.

09 Conectar via SSH com PuTTY

Abrir PuTTY e configurar conexao

1. Copie o IP publico da instancia no console EC2.
2. Abra o PuTTY.
3. Em 'Host Name': ec2-user@SEU_IP_PUBLICO
4. Port: 22 | Connection Type: SSH.
5. Va em Connection > SSH > Auth > Credentials.
6. Em 'Private key file': selecione o arquivo .ppk.
7. Clique em 'Open' para conectar.
8. Aceite a chave do host na primeira conexao.

10 Validar Servidor Web no Navegador

Testar acesso HTTP

1. Copie o IP publico da instancia EC2.

2. Abra o navegador e acesse: http://SEU_IP_PUBLICO
3. A aplicacao web deve carregar corretamente.
4. Se nao carregar, verifique: Security Group (porta 80 aberta), status da instancia (running), e se o User Data foi executado.

VALIDADO	O servidor esta funcionando quando a pagina web carrega via navegador com o IP publico da EC2.

!! Troubleshooting — Amazon Linux 2023

ATENCAO	No Amazon Linux 2023 o gerenciador de pacotes mudou de yum para dnf. Se o site nao carregar apos o launch, rode os comandos abaixo via SSH.

Script de User Data nao funcionou no AL2023? Rode manualmente via SSH:

1. Instalar o Apache:

```
sudo dnf install -y httpd
```

2. Iniciar e habilitar o servico:

```
sudo systemctl start httpd
sudo systemctl enable httpd
```

3. Verificar se o Apache esta rodando:

```
sudo systemctl status httpd
```

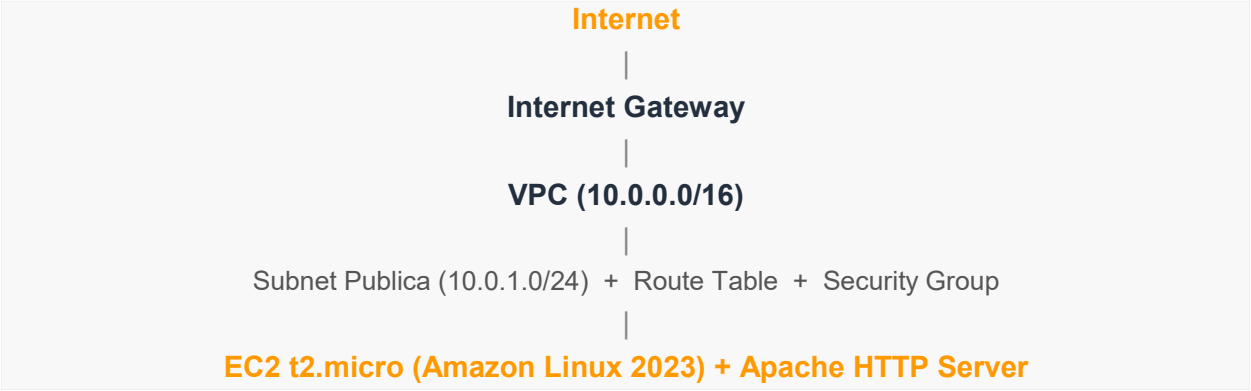
DIFERENCA	Amazon Linux 2 usava yum e chkconfig. Amazon Linux 2023 usa dnf e systemctl. O script original do lab foi escrito para AL2, por isso pode falhar no AL2023.

Outros pontos para verificar se o site nao carrega:

- Security Group com porta 80 (HTTP) liberada para 0.0.0.0/0
- Instancia EC2 com status running e checks OK
- Acessar via http:// e nao https:// — sem certificado SSL instalado
- IP publico correto copiado do console EC2
- User Data: verificar se foi colado corretamente antes do launch

5. Arquitetura da Solucao

A infraestrutura foi construida dentro de uma rede virtual isolada utilizando o servico Amazon VPC. Dentro da VPC foi criada uma subnet publica, onde foi implantada uma instancia do Amazon EC2 responsavel por hospedar a aplicacao web.



6. Aprendizado

- Como estruturar uma rede isolada dentro da AWS com VPC, subnets e tabelas de roteamento.
- A importancia dos Security Groups no controle de acesso (HTTP e SSH).
- O processo de acesso remoto seguro via SSH usando chave .ppk no PuTTY.
- Como implantar uma aplicacao web simples e validar o servidor via navegador.
- Diferenca entre subnet publica e privada, e o papel do Internet Gateway.

7. Evidencias

CAPTURA 1	Criando a VPC personalizada no console AWS com CIDR 10.0.0.0/16.
CAPTURA 2	Acesso SSH via PuTTY conectado a instancia EC2 com sucesso.
CAPTURA 3	Servidor Web Apache rodando e acessivel via navegador pelo IP publico.